

타이어 소음도 측정 및 소음허용기준 적합 여부 조사 등에 관한 규정

제정 2020.2.26. 국립환경과학원고시 제2020-4호
개정 2022.5.17. 국립환경과학원고시 제2022-22호
개정 2026.7.27. 국립환경과학원고시 제2026-31호

제1조(목 적) 이 고시는 「소음·진동관리법」(이하 “법”이라 한다) 제34조의2 및 같은법 시행규칙(이하 “시행규칙”이라 한다) 제39조의4 제2항 및 제39조의7 제4항에 따라 타이어의 소음도를 측정하고 소음허용기준의 적합 여부를 조사함에 있어 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 세부적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 이 고시는 시행규칙 제39조의2 제2항 관련 별표 14의2에서 정하는 기준을 적용받는 자동차용 타이어에 한하여 적용한다.

제3조(타이어 소음도의 측정 방법) ① 타이어 소음도의 측정은 다음 각호의 어느 하나의 방법을 따른다.

1. 타이어-타이어에 의해 도로에서 발생하는 소음 측정용 타행 주행 방법(KS M ISO 13325)의 개요 및 부속서 A
2. UN ECE R 117의 Annex 3(Coast-by test method for measuring tyre-rolling sound emission)

② 제1항제1호 및 제2호의 시험방법에서 “C1 타이어”는 시행규칙 별

표 14의2 제1호로 보고, "C2 타이어"는 같은 별표 14의2 제2호가목으로 보며, "C3 타이어"는 같은 별표 14의2 제2호나목으로 본다.

- ③ 타이어 소음 측정은 타이어 모델별로 1조를 선정하여 측정하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요하다고 인정하는 경우에는 2조 이상 측정할 수 있다.

제4조(측정자료의 분석 및 평가) 측정 자료의 분석 및 최종 타이어 소음도의 평가는 제3조에도 불구하고 다음 각호의 방법을 따르는 것을 원칙으로 한다.

1. 측정자료의 분석·계산 과정에서는 소숫점 첫째자리까지를 유효숫자로 보고, 측정 장비의 편차를 고려하여 1 dB를 감하여 산정한다. 최종 타이어 소음도는 소수점 첫째자리를 버림하여 정수로 표시한다.
2. 2조 이상 측정하였을 때 소음도의 차이가 2 dB를 초과 한 경우는 재측정하고 측정값 중 높은 소음도를 타이어 소음도로 할 수 있다.
3. 타이어 소음허용기준 적합 여부 조사기관은 시험도로간 소음편차를 분석하여 제7조에 따라 타이어 소음허용기준 적합 여부를 확정할 때 반영할 수 있다.

제5조(타이어 소음도 측정성적서의 발급) 시험기관의 장은 타이어 소음도를 시행규칙 별지 제19호의3서식 '타이어 소음도 측정결과서'에 측정조건, 시험결과 분석자료, 타이어 소음도 등을 기재하여 의뢰기관에게 발급한다.

제6조(타이어 소음허용기준 적합 여부의 조사방법) ① 타이어 소음허용기준 적합 여부 조사 대상 타이어는 시행규칙 별지 제19호의2서식 ‘타이어 소음도 측정결과 신고서’에 따라 신고된 타이어 중 모델별로 1조를 선정하는 것을 원칙으로 한다.

② 타이어 소음허용기준 적합 확인을 위한 타이어 소음도의 측정은 제3조 및 제4조의 방법을 따른다.

제7조(타이어 소음허용기준 적합 여부의 확정) ① 조사 대상 타이어의 소음도는 시행규칙 제39조의3 제1항에 따라 신고된 타이어 소음도와 비교한다.

② 조사 대상 타이어의 소음도가 신고된 타이어 소음도보다 2 dB를 초과하지 않을 경우는 적합한 것으로 확정한다.

③ 조사 대상 타이어의 소음도가 신고된 타이어 소음도보다 2 dB를 초과한 경우는 적합하지 않은 것으로 확정한다.

제8조(타이어 소음허용기준 적합 여부의 결과 보고) ① 타이어 소음허용기준 적합 여부 조사 기관장은 제7조 제1항 및 제2항에 따른 결과를 30일 이내에 기후에너지환경부장관에게 보고한다.

② 타이어 소음허용기준 적합 여부 조사 기관장은 제7조 제1항 및 제3항에 따른 결과를 즉시 기후에너지환경부장관에게 보고하고, 해당 타이어 모델의 제작사 등에게 통보해야 하며 의견 제출을 요청할 수 있다.

제9조(의견 제출) 타이어 제작사 등이 제8조 제2항에 따라 의견 제출요청을 받고 의견 제출을 하고자 할 경우, 다음 각 호의 사항을 포함하

여 타이어 소음허용기준 적합 여부 조사기관의 장에게 재조사를 요청할 수 있다.

1. 요청자의 성명 및 주소

2. 해당 자동차용 타이어명

3. 해당 자동차용 타이어의 타이어 제작자명

4. 해당 자동차용 타이어의 판매장소 및 판매자의 성명

5. 구체적인 재조사 요청 사유 등

6. 관련 증빙서류 일체 (해당 자동차용 타이어에 대한 소음측정성적서 원본 등)

제10조(조사 대상 타이어의 재선정) 타이어 소음허용기준 적합 여부 조사기관의 장은 제9조에 따른 타이어 제작사 등의 재조사 의견 제출이 있을 경우, 의견 제출 사유의 적정성, 조사 대상 모델 선정의 표본 오차 가능성 등을 판단하여 1회에 한하여 타이어 모델별 3조를 재선정하여 조사할 수 있다. 다만, 이 경우 소요되는 실제 비용에 대하여 신청자에게 요청할 수 있다.

제11조(재선정 타이어의 소음도 측정 방법) 타이어 소음허용기준 적합 여부 조사를 위해 재선정된 타이어 소음도의 측정은 제3조 및 제4조의 방법을 따른다.

제12조(재선정 타이어 소음허용기준 적합 여부의 확정) ① 재선정된 3개의 평균 소음도를 구한다.

$$\bar{L} = 10 \log \left(\frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 10^{0.1 L_i} \right) dB(A)$$

여기에서, $\bar{L}$ 은 3개의 평균 소음도, L_i 은 i 번째 측정된 타이어 소음도이고 소수점 첫째자리에서 반올림하여 정수로 표시하고 재선정 타이어의 소음도로 한다.

- ② 재선정 타이어의 소음도는 시행규칙 제39조의3 제1항에 따라 신고된 타이어 소음도와 비교한다.
- ③ 재선정 타이어의 소음도가 신고된 타이어 소음도보다 1 dB를 초과하지 않을 경우는 적합한 것으로 확정한다.
- ④ 재선정 타이어의 소음도가 신고된 타이어 소음도보다 1 dB를 초과한 경우는 적합하지 않은 것으로 확정한다.

제13조(재선정 타이어 소음허용기준 적합 여부의 결과 보고) ① 타이어 소음허용기준 적합 여부 조사 기관장은 제12조 제1항부터 제3항에 따른 결과를 30일 이내에 기후에너지환경부장관에게 보고한다.

- ② 타이어 소음허용기준 적합 여부 조사 기관장은 제12조 제1항, 제2항 및 제4항에 따른 결과를 즉시 기후에너지환경부장관에게 보고하여 필요한 조치를 취하도록 요청할 수 있다.

제14조(재검토기한) 국립환경과학원장은 이 고시에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 〈제2022-22호, 2022.05.17.〉

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(타이어 소음허용기준 적합 여부의 확정에 관한 적용례) 제4조의 개정 규정은 이 고시 시행 전에 조사한 타이어 소음도에 대해 이 고시 시행 이후에 타이어 소음허용기준 적합 여부를 확정하는 경우에도 적용한다.

부 칙 〈제2026-31호, 2026. 7. 27.〉

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(타이어 소음허용기준 적합 여부의 확정에 관한 적용례) 제4조의 개정 규정은 이 고시 시행 전에 조사한 타이어 소음도에 대해 이 고시 시행 이후에 타이어 소음허용기준 적합 여부를 확정하는 경우에도 적용한다.